

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA – UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante: Pérez Ruíz Carlos Andrés

Cédula / ID: 0955713136

Fecha: Martes 11 de Agosto del 2026

URL del repositorio (Git):

https://github.com/cperezr3/IR_Evaluacion_Unidad_IV.git

Resolución de la Evaluación

P1. Modelo de datos - Diagrama de Clases UML

Se modelan las cuatro clases del dominio con atributos tipados, identificadores subrayados, al menos una operación por clase y las multiplicidades en los extremos de cada asociación.

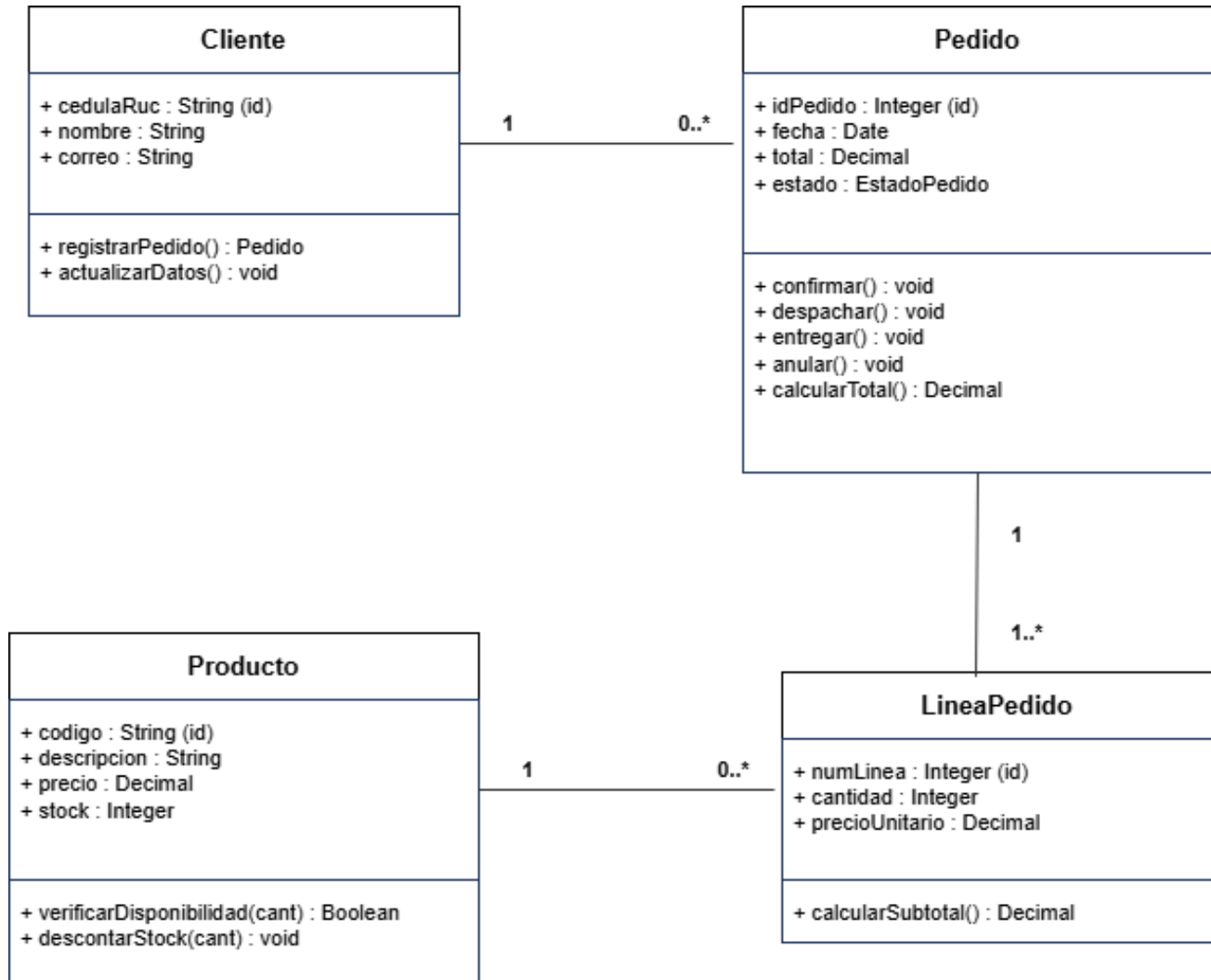


Figura 1: Diagrama de clases UML del dominio Sistema de Gestión de Pedidos.

- **Cliente (1) – Pedido (0..*)**: un cliente puede realizar cero o más pedidos; cada pedido pertenece a un único cliente.
- **Pedido (1) – LíneaPedido (1..*)**: cada pedido contiene una o más líneas; cada línea pertenece a un único pedido.
- **LíneaPedido (0..*) – Producto (1)**: cada línea referencia exactamente un producto; un producto puede aparecer en cero o más líneas de distintos pedidos.

P2. Modelo funcional - Diagrama de actividades UML

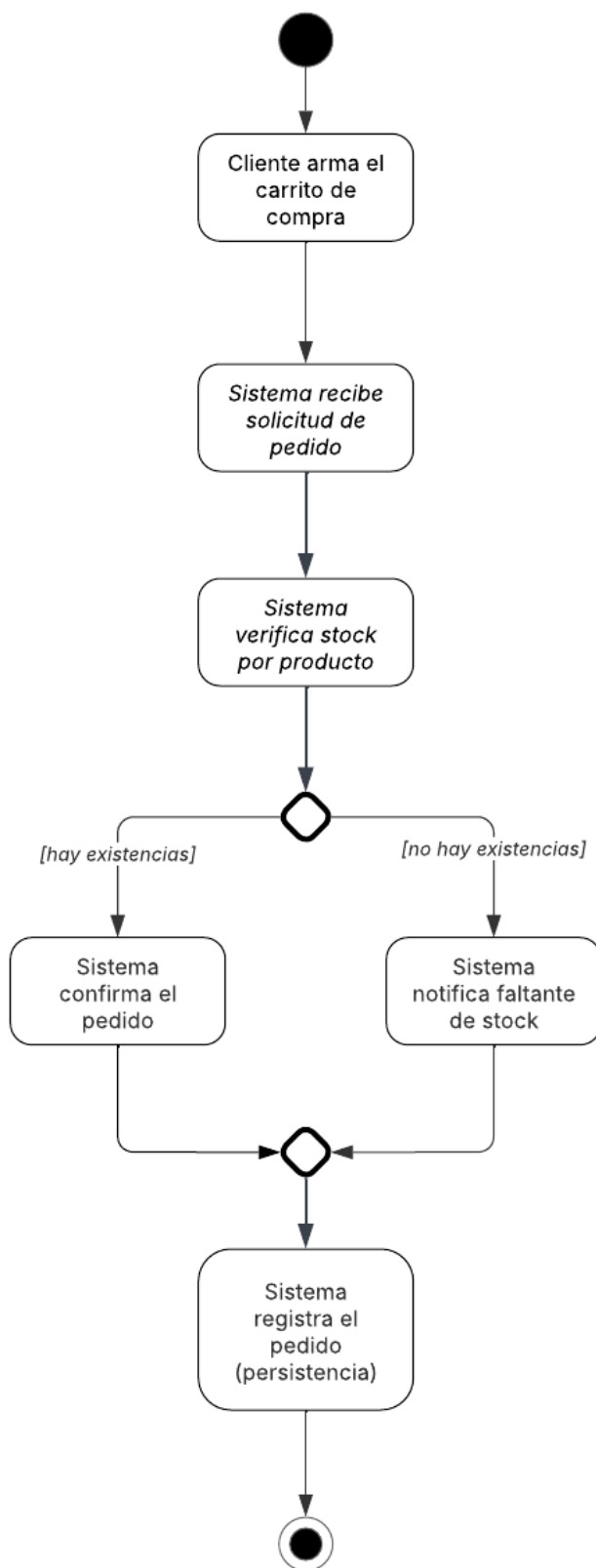


Figura 2: Diagrama de actividades UML del proceso “Registrar pedido”.

P3. Modelo de Comportamiento – Máquina de estados UML

Ciclo de vida del Pedido con los estados Registrado, Confirmado, Enviado (Despachado), Entregado y Cancelado. Cada transición está etiquetada con su evento; la transición Registrado → Confirmado incluye la condición de guarda *[stock disponible]*; Entregado es el estado final de aceptación. Se factoriza la transición **anularPedido()** mediante el superestado **Activo**, que agrupa Registrado, Confirmado y Enviado: desde cualquiera de esos tres estados el pedido puede anularse (guarda *[no entregado]*), evitando repetir la transición tres veces.

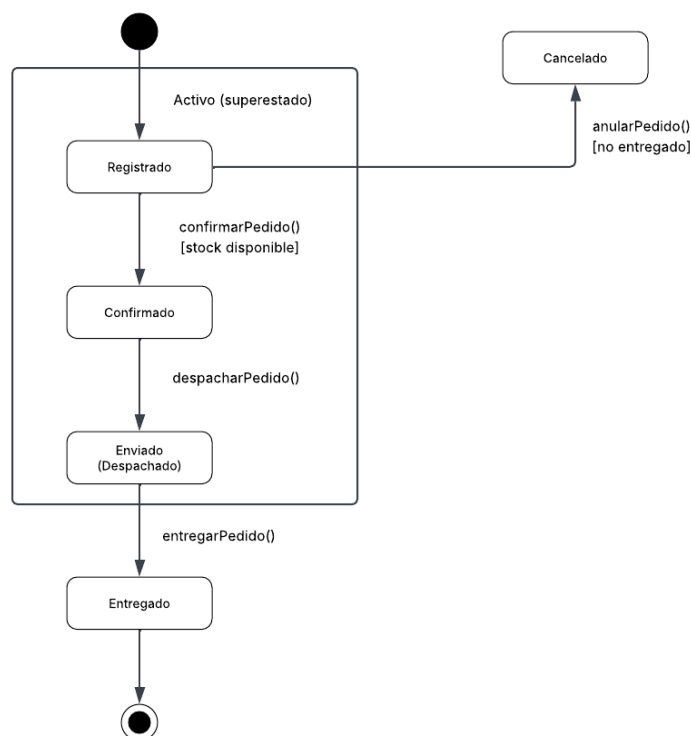


Figura 3: Máquina de estados UML del ciclo de vida del Pedido.

P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Table 1: Tabla de verificación cruzada P3–P2–P1.

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo modificado (P1)
confirmarPedido() [stock disponible]	Sistema confirma el pedido	Pedido.estado → Confirmado
(sin evento explícito en P3)	Sistema notifica faltante de stock	— (no persiste cambio de estado; solo notificación)
despacharPedido()	(no modelada en P2 – se ejecuta después del registro)	Pedido.estado → Enviado
entregarPedido()	(no modelada en P2)	Pedido.estado → Entregado

Evento (P3)	Función/acción (P2)	Entidad/atributo modificado (P1)
anularPedido() [no entregado]	(no modelada en P2)	Pedido.estado → Cancelado
(evento implícito de registro)	Sistema registra el pedido (persistencia)	Pedido (nueva instancia) + LíneaPedido (nuevas instancias) + Producto.stock (descuento)

Inconsistencia detectada: el diagrama de actividades (P2) modela únicamente el subproceso “*Registrar pedido*” y termina en “Sistema registra el pedido”; no incluye actividades para **despachar**, **entregar** ni **anular** el pedido, aun cuando la máquina de estados (P3) sí define esos tres eventos como transiciones válidas del ciclo de vida. Esto constituye una inconsistencia de tipo “**evento sin función**”: existen eventos en el modelo de comportamiento que no tienen una actividad correspondiente en el modelo funcional.

Corrección aplicada: se documenta que el diagrama de actividades P2 representa *solo* el subproceso de registro (alcance explícito del enunciado: “Modele el proceso Registrar pedido”), y se declara que los eventos despacharPedido(), entregarPedido() y anularPedido() deben modelarse como **diagramas de actividad adicionales** (fuera del alcance de P2, pero exigidos por completitud del dominio). Como corrección mínima dentro del alcance de P2, se añade una nota de extensión al nodo final indicando que el pedido registrado continúa su ciclo de vida según la máquina de estados de P3, dejando trazada explícitamente la relación entre ambos modelos.

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01 (Funcional)

El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de cada producto de la línea de pedido al momento de registrar un pedido, y deberá confirmar el pedido si existen existencias suficientes.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Enunciado del caso “Sistema de Gestión de Pedidos”
Estabilidad	Estable (no se prevén cambios frecuentes)
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional de caja negra

RF-02 (Funcional)

El sistema deberá permitir anular un pedido confirmado o despachado, siempre que no haya sido entregado, actualizando su estado a Cancelado.

RNF-01 (No funcional)

El sistema deberá registrar un pedido en un tiempo menor a 3 segundos, medido desde el envío de la solicitud hasta la confirmación en pantalla.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Enunciado del caso “Sistema de Gestión de Pedidos”
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba funcional de caja negra

Característica ISO/IEC 25010:2023: Eficiencia de desempeño (tiempo de respuesta) – umbral: < 3 s.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Fuente	Enunciado del caso “Sistema de Gestión de Pedidos”
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de medición / benchmarking y auditoría de configuración

RNF-02 (No funcional)

El sistema deberá proteger los datos personales del cliente (cédula/RUC, nombre, correo) cifrando su almacenamiento y restringiendo su acceso solo a usuarios con rol autorizado.

Característica ISO/IEC 25010:2023: Seguridad (confidencialidad) – umbral: 100% de los campos personales cifrados en reposo.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Prioridad	Media
Estado	Propuesto
Fuente	Enunciado del caso “Sistema de Gestión de Pedidos”
Estabilidad	Estable
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de medición / benchmarking y auditoría de configuración

P6. Priorización MoSCoW

Table 2: Priorización MoSCoW de los requisitos P5.

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must have	Sin verificación de stock y confirmación, el sistema no cumple su propósito mínimo de gestionar pedidos correctamente; es viable e imprescindible desde el primer incremento.
RF-02	Should have	Aporta valor operativo importante (gestión del ciclo de vida completo), pero el sistema puede operar en una primera versión con anulación gestionada manualmente por soporte.
RNF-01	Must have	El tiempo de respuesta es crítico para la experiencia de compra en línea; un registro lento afecta directamente la conversión de ventas y es técnicamente viable de cumplir.
RNF-02	Should have	La protección de datos personales es muy relevante y legalmente deseable, pero puede introducirse en una segunda iteración con controles de acceso básicos ya vigentes como mitigación temporal.

P7. Validación por inspección

Paso 1 – Identificación de defectos (sin corregir)

Table 3: Defectos detectados por inspección.

Requisito	Propiedad evaluada	¿Cumple?	Defecto detectado
RF-01	Singular	No	Combina dos acciones en un solo enunciado (verificar stock Y confirmar pedido); debería separarse en dos requisitos singulares.
RF-02	No ambiguo	Parcial	“Siempre que no haya sido entregado” es correcto, pero no especifica qué ocurre con el stock previamente descontado al anular (falta regla de reversión).
RNF-01	Verificable	Parcial	No indica bajo qué condiciones de carga (usuarios concurrentes) se mide el umbral de 3 s, lo que dificulta una verificación reproducible.
RNF-02	Completo	Parcial	No especifica el algoritmo o estándar de cifrado mínimo exigido, dejando abierto el nivel de protección real.

Paso 2 – Retrabajo (requisitos corregidos)

- **RF-01a:** El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock de cada producto de la línea de pedido al momento de registrar un pedido.
- **RF-01b:** El sistema deberá confirmar el pedido cuando exista stock suficiente para todas sus líneas.

- **RF-02 (corregido):** El sistema deberá permitir anular un pedido confirmado o despachado, siempre que no haya sido entregado, actualizando su estado a Cancelado y restituyendo automáticamente el stock previamente descontado de cada producto de sus líneas.
- **RNF-01 (corregido):** El sistema deberá registrar un pedido en un tiempo menor a 3 segundos, medido en el percentil 95 bajo una carga de hasta 100 usuarios concurrentes, desde el envío de la solicitud hasta la confirmación en pantalla.
- **RNF-02 (corregido):** El sistema deberá proteger los datos personales del cliente (cédula/RUC, nombre, correo) cifrándolos en reposo con AES-256 y restringiendo su acceso solo a usuarios con rol autorizado, conforme a control de acceso basado en roles (RBAC).

P8 – Pruebas de aceptación trazadas

Table 4: Pruebas de aceptación trazadas a los requisitos de P5.

Prueba	Tipo	Entradas	Criterio de éxito	Traza a
PA-01	Funcional	Pedido con 2 líneas; producto A con stock=5 (cant. pedida=2), producto B con stock=0 (cant. pedida=1)	El sistema confirma la línea de A y notifica el faltante de B, sin confirmar el pedido completo	RF-01a / RF-01b
PA-02	Funcional	Pedido en estado Confirmado, solicitud de anulación	El pedido cambia a estado Cancelado y el stock del producto se restituye en la cantidad exacta de la línea	RF-02
PA-03	No funcional (desempeño)	100 solicitudes de registro de pedido concurrentes	El percentil 95 del tiempo de registro es menor a 3 segundos	RNF-01
PA-04	No funcional (seguridad) / regresión	Usuario sin rol autorizado intenta consultar datos personales de un cliente vía API	El sistema deniega el acceso (HTTP 403) y los datos permanecen cifrados en la base de datos	RNF-02

Evidencia de evaluación formativa / SGA

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:45

Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:50	10.55 / 20.00	5.28	Revisión

Calificación más alta: 5.28 / 10.00

Figura 4: Resultado de la evaluación formativa en el SGA. Calificación final: 5.28/10.00.

SGA | Sistema de Gestión Académica

Inicio / Aula virtual / [Abrir](#)

Revisión de intento
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:50
Tiempo empleado	0:10:05.565368
Calificación obtenida	10.55 / 20.00
Calificación final	5.28 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

■ Correcto ■ Parcial ■ Incorrecto

PREGUNTA 1
Finalizado
1.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

Seleccione una alternativa:

☐ a. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación)

☐ b. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada.

Figura 5: Revisión del intento del cuestionario en el SGA (detalle de la evaluación rendida).